



CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que la situation d'évaluation tendra.

1. Un système écarté puis lâché, sans excitation extérieure, effectue des oscillations :

- ☐ a. libres
- ☐ b. forcées
- ☐ c. résonantes

2. En régime forcé établi, le système oscille à :

- ☐ a. sa fréquence propre
- ☐ b. la fréquence de l'excitateur
- ☐ c. la moyenne des deux

3. Un enregistrement montre un retour à l'équilibre *sans aucune oscillation*. Le régime est :

- ☐ a. périodique
- ☐ b. pseudopériodique
- ☐ c. apériodique

4. La fréquence propre d'un système masse-ressort vaut $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$. Si on **quadruple** la masse, f_0 est :

- ☐ a. divisée par 2
- ☐ b. divisée par 4
- ☐ c. multipliée par 2

5. Les amplitudes successives d'un système amorti valent 42,0, 34,0, 27,6, 22,3 mm. La décroissance est :

- ☐ a. linéaire
- ☐ b. géométrique, de rapport voisin de 0,81
- ☐ c. sans loi identifiable

6. Lorsqu'on augmente l'amortissement d'un système, la pseudo-période :



- ☐ a. change beaucoup
- ☐ b. change très peu
- ☐ c. devient infinie

7. Il y a résonance lorsque la fréquence d'excitation :

- ☐ a. est très élevée
- ☐ b. est voisine de la fréquence propre
- ☐ c. est très faible

8. Plus l'amortissement est faible, plus le pic de résonance est :

- ☐ a. haut et étroit
- ☐ b. bas et large
- ☐ c. décalé vers les hautes fréquences

9. Un rotor tourne à 900 tr/min. Il excite la structure à :

- ☐ a. 15 Hz
- ☐ b. 900 Hz
- ☐ c. 54 000 Hz

10. Un pic vibratoire mesuré exactement à la fréquence de rotation oriente vers :

- ☐ a. un balourd
- ☐ b. un désalignement
- ☐ c. un défaut de roulement

11. Des plots élastiques n'isolent réellement des vibrations que si :

- ☐ a. $f < f_0$
- ☐ b. $f = f_0$
- ☐ c. $f > \sqrt{2} f_0$

12. On cherche un maximum de résonance en balayant par pas de 0,50 Hz, et l'on conclut que $f_{rés}$ est compatible avec f_0 . Cette conclusion :

- ☐ a. prouve que les deux fréquences sont égales
- ☐ b. ne prouve rien : le protocole était trop grossier pour détecter un écart
- ☐ c. est invalide car on ne peut pas comparer deux mesures



Corrigé commenté

1 a et 2 b — c'est la distinction fondatrice du chapitre. En *libre*, la fréquence est imposée par le système lui-même ; en *forcé*, elle est imposée de l'extérieur. La résonance, elle, n'est pas un troisième type d'oscillation : c'est ce qui arrive *aux* oscillations forcées dans un cas particulier.

3 c — un retour sans oscillation signe un amortissement fort : c'est le régime **apériodique**, et c'est celui que l'on recherche pour un amortisseur de suspension. Le régime périodique pur, lui, n'existe pas en pratique.

4 a — f_0 varie en $1/\sqrt{m}$: quadrupler m divise f_0 par $\sqrt{4} = 2$. *La racine carrée écrase les variations : pour diviser une fréquence propre par deux, il ne suffit pas de doubler la masse.*

5 b et 6 b — les rapports successifs valent 0,810, 0,812, 0,808 : ils sont **constants**, ce qui est la signature d'une décroissance géométrique, donc exponentielle. L'amplitude ne perd pas une quantité fixe, elle est multipliée par un facteur fixe. En revanche, la **pseudo-période ne bouge pratiquement pas** : le système garde son rythme en perdant son ampleur — ce qui permet de mesurer une fréquence propre sur un système amorti.

7 b et 8 a — la résonance ne dépend ni du niveau d'excitation, ni de la valeur absolue de la fréquence, mais de la **coïncidence** entre l'excitation et la fréquence *propre*. Et moins il y a d'amortissement, plus le pic est haut et étroit — c'est précisément pourquoi un système peu amorti est dangereux : il monte très haut, mais dans une plage si étroite qu'on peut la manquer au balayage.

9 a et 10 a — $900/60 = 15$ Hz : un régime se convertit en fréquence en divisant par 60, premier geste de tout diagnostic. Et un pic *exactement* à la fréquence de rotation désigne un **balourd** ; c'est un pic au *double* qui orienterait vers un désalignement. **On ne cherche pas d'où vient le bruit, on cherche à quelle fréquence il se produit.**

11 c — c'est le piège classique du montage antivibratoire. Des plots forment avec la masse portée un *nouvel* oscillateur : en dessous de $\sqrt{2} f_0$ on **amplifie** les vibrations au lieu de les atténuer. Monter une cabine sur des silentbloks mal choisis peut donc empirer les choses.

12 b — et c'est la question la plus importante de la feuille. Avec un pas de 0,50 Hz, l'incertitude sur la position du maximum atteint 0,3 Hz, soit 7 % : un tel protocole aurait conclu « compatible » même si l'écart réel avait été énorme. **Un protocole aveugle conclut toujours à la compatibilité, et sa conclusion ne vaut rien.** La précision ne vient pas ici de la qualité de l'appareil, mais du **pas de balayage** — c'est-à-dire d'un choix.